TD n° 4

Objectifs du TD :

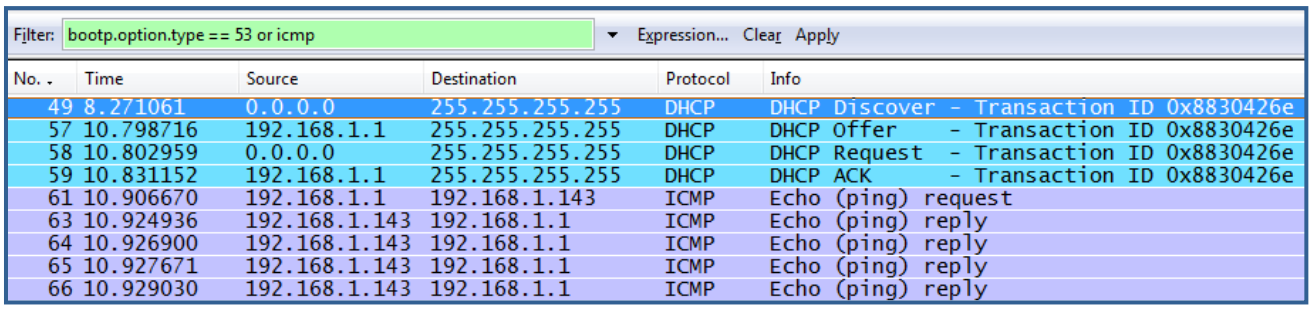
- **Analyse détaillée d'une trame**
- **Protocoles : DNS , HTTP**

Exercice : Analyse détaillée d'une trame

Nous allons analyser le contenu d'une trame afin de comprendre la construction et le contenu de celle-ci.
La trame que nous allons étudier a été obtenue avec Wireshark lors d'une demande d'attribution d'adresse IP par un PC en configuration IPv4 dynamique.

Remarque : Le filtre utilisé est « **bootp.option.type==53 or icmp**» pour isoler l'échange DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) entre le client et le serveur. DHCP est en quelque sorte une évolution de BOOTP (Bootstrap Protocol). DHCP utilise le protocole ICMP pour les messages de niveau 3 entre équipements.

Nous allons nous intéresser à la 1ère trame de la capture suivante, et allons explorer en détail son contenu :

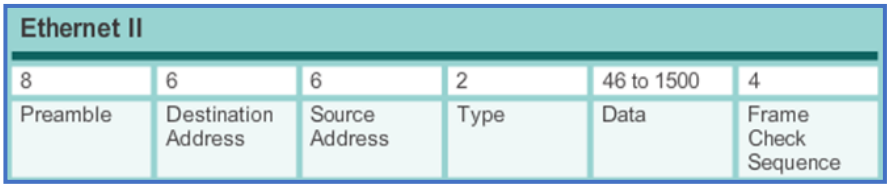


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
49	8.271061	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID 0x8830426e
57	10.798716	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID 0x8830426e
58	10.802959	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0x8830426e
59	10.831152	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID 0x8830426e
61	10.906670	192.168.1.1	192.168.1.143	ICMP	Echo (ping) request
63	10.924936	192.168.1.143	192.168.1.1	ICMP	Echo (ping) reply
64	10.926900	192.168.1.143	192.168.1.1	ICMP	Echo (ping) reply
65	10.927671	192.168.1.143	192.168.1.1	ICMP	Echo (ping) reply
66	10.929030	192.168.1.143	192.168.1.1	ICMP	Echo (ping) reply

Le contenu de la trame (partiel) est représenté ci-dessous :

```
ff ff ff ff ff ff 00 24 e8 ca dd de 08 00 45 00
01 48 00 f1 00 00 80 11 38 b5 00 00 00 00 ff ff
ff ff 00 44 00 43 01 34 1d d6 01 01 06 00 88 30
42 6e 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 24 e8 ca dd de 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …
```

Rappel : au niveau de la couche 2, une trame Ethernet a la composition suivante :



1) Quel est la base utilisée pour représenter les octets de la trame ?
2) Sachant que le préambule n'apparait pas dans les octets affichés (Wireshark a automatiquement supprimé le préambule), donnez l'@ MAC de destination et source de cette trame.
3) Sachant que le champ type de trame Ethernet peut prendre les valeurs suivantes :

0x0800 : IPv4 0x86DD : IPv6 0x0806 :ARP 0x8035 : RARP 0x809B : AppleTalk

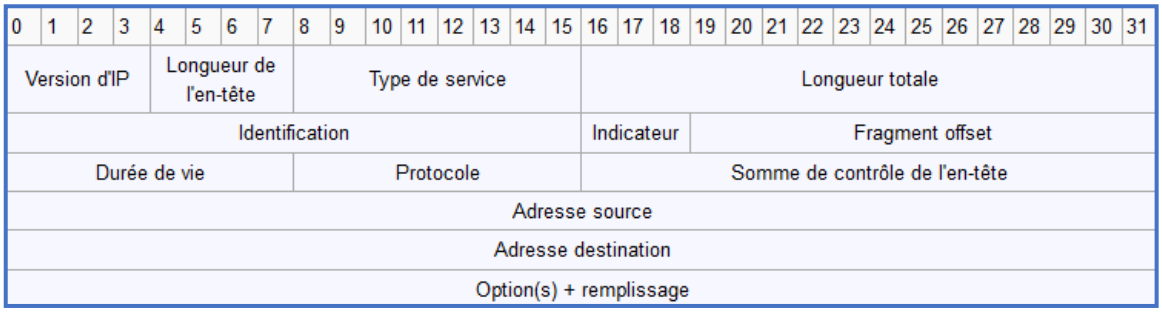
Quel est ici le protocole de couche supérieure (couche 3) qui reçoit les données de cette trame une fois le traitement de la couche Ethernet terminé ?

Remarque : La séquence FCS servant au contrôle du contenu de la trame a également automatiquement enlevé par Wireshark. Nous n'en avons effectivement pas besoin, car il est logique que si la vérification d'une trame n'avait pas été correcte, c'est que la trame était erronée et était donc vouée à être détruite. Toutes les trames apparaissant dans Wireshark ont donc réussi le test de CheckSum.

4) Extrayez tous les octets appartenant à l'entête Ethernet.

Remarque : les octets restants représentent donc le PDU de la couche 3 transporté par la trame.

Rappel : au niveau de la couche 3, un entête de trame IPv4 a la composition suivante :



5) Identifier dans la trame la version d'IP.

6) Identifier également quelle est la longueur de l'entête IP.

7) Rappeler à quoi sert le champ "Type de service". Il est ici à la valeur par défaut ; quelle est cette valeur ?

8) Quelle est la longueur totale de ce paquet ?

9) Donner le n° d'identification de ce paquet en hexa ainsi qu'en base décimale.

10) Ce paquet a-t-il subi une fragmentation (par exemple lors du passage d'un média à un autre de MTU différente) ?

***NB** : MTU = Maximum Transmission Unit : c'est la taille maximale d'un paquet pouvant être transmis en une seule fois (sans fragmentation) sur une interface*

11) Quelle est la durée de vie de ce paquet ?

12) Le champ protocole (*qui sert à indiquer le protocole transporté par le paquet*) prend classiquement les valeurs suivantes : TCP = 6, UDP = 17, ICMP = 1. Qu'en est-il de notre paquet ?

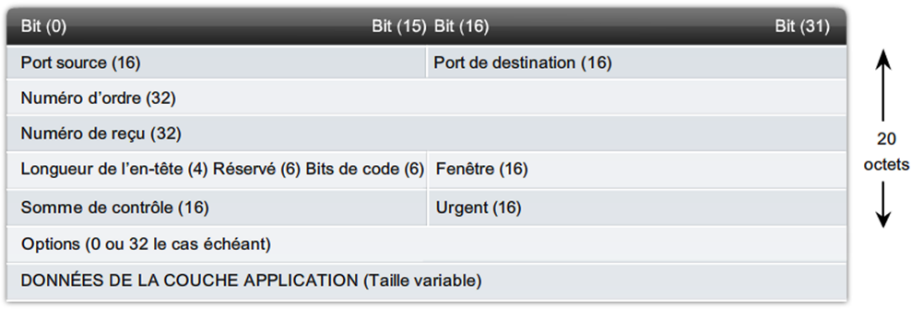
13) Quelles sont les @ IP source et de destination ?

14) Extrayez tous les octets appartenant à l'entête IPv4.

NB : les octets restants représentent donc les données transportées : soit les **données ICMP** dans le cas d'un message ICMP (couche 3), soit le **PDU de la couche 4** transporté par le paquet = le **segment TCP ou datagramme UDP...**

Rappel : au niveau de la couche 4, les PDU TCP et UDP sont de la forme :

Segment TCP



Datagramme UDP



15) Quelles sont les n° de port source et de destination ? Ces n° de ports sont souvent nommés (dans Wireshark par exemple) **bootpc** et **bootps** ; à quoi font référence les lettres "c" et "s" ?
16) Quelle est la longueur de ce PDU de couche 4 ?
Nous n'irons pas plus loin dans l'analyse de cette trame, le reste des infos étant spécifiques au protocole Bootp (Bootstrap Protocol), utilisé dans les messages DHCP.

Exercice : DNS (1) – Les temporisateurs

L'objectif de cet exercice est l'étude d'un enregistrement sur un serveur DNS. Le paramétrage d'un serveur DNS contient les temporisateurs suivants :

```
21600 ; Refresh
3600 ; Retry
604800 ; Expire
172800 ; Time to Live
```

À quoi correspondent ces différentes durées ?

Exercice : DNS (2)

1. Le fichier `/etc/namedb/named.db` d'un serveur DNS sous Linux contient les lignes suivantes :

```
@       IN SOA  my.domain. root.my.domain.  (
                   961230  ; Serial
                   3600    ; Refresh
                   300     ; Retry
                   3600000 ; Expire
                   3600 )  ; Minimum
        IN NS   curly.my.domain.

curly.my.domain.        IN A    192.168.1.1     # The FreeBSD box
larry.my.domain.        IN A    192.168.1.2     # The Win XP box
moe.my.domain.          IN A    192.168.1.3     # The WfW box
shemp.my.domain.        IN A    192.168.1.4     # The Windows NT box

$ORIGIN 1.168.192.IN-ADDR.ARPA
                IN NS   curly.my.domain.
1               IN PTR  curly.my.domain.
2               IN PTR  larry.my.domain.
3               IN PTR  moe.my.domain.
4               IN PTR  shemp.my.domain.

$ORIGIN 0.0.127.IN-ADDR.ARPA
```

```
                IN NS    curly.my.domain.
1.                   IN PTR   localhost.my.domain.
```

a) A quoi correspondent ces lignes ?
b) Au bout de combien de jours la validité des enregistrements d'une zone expire ?
c) Au bout de combien d'heures le serveur secondaire réémet-il une demande de rafraîchissement de zone ?
d) Quel est le nom du serveur de nom de ce domaine et son adresse IP ?
e) Quel enregistrement de ressources sera renvoyé pour répondre à une requête sur l'adresse IP 192.168.1.4 ?
f) Que devez-vous faire pour ajouter une machine dont le nom serait mail, dont l'adresse IP serait 192.168.1.10 et qui serait serveur de mail pour ce domaine ?
g) Quelle ligne faut-il ajouter pour créer un alias smtp à ce serveur mail ?

2. Quels sont les différents éléments d'un URL ? Quel est l'intérêt d'utiliser «:// » ?

Exercice : HTTP

Soit le message HTTP reporté ci-après :

GET / http/1.1
Host : www.exemple.fr
User-Agent : Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1 ; rv :5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
Accept : text/html, application/xhtml+xml,application/xml
Accept-Language : fr,en
Accept-Encoding : gzip, deflate
Accept-Charset : ISO-8859-1,utf-8
Connection : keep-alive

1. Analysez ce message HTTP, en expliquant le rôle de chaque ligne.

(Pour plus d'informations, vous pourrez consulter la rfc2616 qui énumère notamment les entêtes http)